

## TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

### PRÁCTICA 6: POTENCIALES DE KANTOROVICH

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 6 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

**Cuaderno:** *Dualidad* (abrir en Colab).

**Ejercicio 6.1** (Propiedades de la  $c$ -transformada). Sea  $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  acotada y sea  $\chi: X \rightarrow \mathbb{R}$  acotada.

- Probar que  $\chi^{c\bar{c}} \geq \chi$  y que  $\chi^{c\bar{c}c} = \chi^c$ . Deducir que la operación  $\chi \mapsto \chi^{c\bar{c}}$  es idempotente.
- Decimos que  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  es  $c$ -cóncava si  $\varphi = \zeta^{\bar{c}}$  para alguna  $\zeta: Y \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ . Probar que  $\varphi$  es  $c$ -cóncava si y sólo si  $\varphi = \varphi^{c\bar{c}}$ .
- Probar que  $(\chi + s)^c = \chi^c - s$  para  $s \in \mathbb{R}$ , y que  $\chi \leq \tilde{\chi}$  implica  $\chi^c \geq \tilde{\chi}^c$ .
- Probar que el ínfimo puntual de una familia de funciones  $c$ -cóncavas es  $c$ -cóncava (o idénticamente  $-\infty$ ).

**Ejercicio 6.2** (Equicontinuidad del ínfimo). Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,  $A$  un conjunto y  $\mathcal{F}$  una familia de funciones  $f: X \times A \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\{f(\cdot, \alpha) : f \in \mathcal{F}, \alpha \in A\}$  es equicontinua (con un módulo de continuidad  $\omega$  común). Probar que la familia  $\{x \mapsto \inf_{\alpha \in A} f(x, \alpha) : f \in \mathcal{F}\}$  es equicontinua con el mismo módulo  $\omega$ , siempre que los ínfimos sean finitos. Explicar en qué punto de la demostración del Teorema 6.2.2 se usa este hecho (Lema 6.2.1).

**Ejercicio 6.3** (Costos que son distancias). Sea  $X = Y$  y  $c = d$  una distancia en  $X$  (acotada, para simplificar).

- Probar que  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  es  $c$ -cóncava si y sólo si es 1-Lipschitz respecto de  $d$ , y que en ese caso  $\varphi^c = -\varphi$ .
- Deducir que, para este costo, el problema dual se escribe

$$\sup \left\{ \int \varphi d(\mu - \nu) : \varphi \text{ 1-Lipschitz} \right\}.$$

(Éste es el contenido del Lema 10.6.1 y del Teorema 10.6.2 para  $d(x, y) = |x - y|$ .)

- Aplicarlo a  $c(x, y) = |x - y|^\alpha$  en  $\mathbb{R}^d$  con  $0 < \alpha < 1$ : probar que es una distancia y que

$$\min_{\Pi(\mu, \nu)} \int |x - y|^\alpha d\pi = \sup \left\{ \int u d(\mu - \nu) : [u]_{0, \alpha} \leq 1 \right\}, \quad [u]_{0, \alpha} = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha},$$

para  $\mu, \nu$  con soporte compacto.

**Ejercicio 6.4** ( $c$ -transformadas para el costo cuadrático). Sea  $c(x, y) = |x - y|^2$  en  $\mathbb{R}^d$ .

- Para  $\chi(x) = \lambda|x|^2$ , calcular  $\chi^c$  y mostrar que es finita si y sólo si  $\lambda < 1$ ; en ese caso  $\chi^c(y) = -\frac{\lambda}{1-\lambda}|y|^2$ .
- Para  $\chi(x) = a \cdot x + b$ , calcular  $\chi^c$  y  $\chi^{c\bar{c}}$ .
- Probar que  $\varphi$  es  $c$ -cóncava si y sólo si  $u(x) = |x|^2 - \varphi(x)$  es convexa y semicontinua inferiormente, y expresar  $\varphi^c$  en términos de la transformada de Legendre  $\bar{u}$  (Sección 6.4).

**Ejercicio 6.5** (La mejora de potenciales converge en el caso discreto). En el problema discreto (Capítulo 5), la Proposición 6.1.5 dice que  $(\varphi, \psi) \mapsto (\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$  no empeora el funcional dual.

- Probar que, partiendo de cualquier  $\varphi \in \mathbb{R}^N$ , la iteración  $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$  se detiene en un paso:  $\varphi^{c\bar{c}}$  ya es  $c$ -cóncava (Ejercicio 6.1).

- (b) Mostrar con el ejemplo del Ejercicio 3.3 que un par  $(\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$  no tiene por qué ser óptimo: la mejora de potenciales produce pares admisibles “ajustados” pero no resuelve el problema dual. (En el Capítulo 13 se verá que la versión *suavizada* de esta iteración sí converge al óptimo del problema regularizado.)

**Ejercicios computacionales.** Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Dualidad*, que acompaña los Capítulos 3 a 6 (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

**Ejercicio 6.6** (El  $2 \times 2$  y su degeneración). En el ejemplo  $2 \times 2$  de la Sección 8 del cuaderno, reemplazar  $c_{12} = 3$  por un parámetro  $s$  y calcular el plan óptimo para  $s \in [0, 4]$ . Hallar el valor de  $s$  en el que cambia el vértice óptimo y verificar que allí todo el segmento  $\Pi(a, b)$  es óptimo y los potenciales pierden unicidad (más allá de la constante aditiva).

**Ejercicio 6.7** (Potenciales únicos y grafo conexo). En el ejemplo  $3 \times 3$  del Ejercicio 5.1 (Sección 9 del cuaderno), modificar las masas  $a$  manteniendo  $b$  hasta que el grafo de soporte  $G_\pi$  del plan óptimo sea conexo, y verificar que entonces  $\psi_3$  queda determinado ( $t_{\min} = t_{\max}$ ). Formular la conjetura general y compararla con el Ejercicio 5.2.

**Ejercicio 6.8** (Holgura complementaria y saturación espuria). En el ejemplo aleatorio de la Sección 1 del cuaderno, contar los pares  $(i, j)$  con  $\pi_{ij} > 0$  y los pares con holgura  $c_{ij} - \varphi_i - \psi_j < 10^{-9}$ ; el segundo conjunto contiene al primero (Ejercicio 3.2). Repetir para 50 instancias aleatorias y estimar con qué frecuencia hay saturación sin masa. ¿Qué ocurre si los puntos  $x_i, y_j$  se toman en una grilla regular en lugar de al azar?

**Ejercicio 6.9** (Mejora de potenciales). Para 100 vectores  $\varphi$  aleatorios, calcular la fracción de la brecha dual  $\mathcal{D}^* - \mathcal{D}(\varphi, \varphi^c)$  que cierra un paso de mejora  $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$  (Proposición 6.1.5) y graficar su histograma. ¿Hay algún  $\varphi$  inicial para el cual un solo paso alcance el óptimo? (*Sugerencia:* partir de un potencial óptimo perturbado.) Comparar con el Ejercicio 6.5.

**Ejercicio 6.10** (Costo 0–1). Verificar la fórmula  $\min_{\Pi(a,b)} \langle C, \pi \rangle = \frac{1}{2} \|a - b\|_1$  del Ejercicio 5.3 para 200 pares  $(a, b)$  aleatorios sobre los mismos puntos. Tomar después soportes *distintos* para  $\mu$  y  $\nu$  (ningún  $x_i$  coincide con un  $y_j$ ) y observar que el costo óptimo es siempre 1: explicar por qué y qué relación tiene con la variación total de  $\mu - \nu$ .